

# Jens Laufer

Full-Stack-Entwickler mit Spezialisierung auf autonome KI-Agenten und deren Infrastruktur

Harness & Agentic Engineering · Data Analyst · ML · Fullstack · Java · Python · LLM-Agenten / Claude · Vue 3 · Spring Boot · Docker

~29 Jahre Softwareentwicklung, ein zweites Standbein in Data Science / Machine Learning — und seit Ende 2025 Harness & Agentic Engineering: das Gerüst um LLMs herum, das aus einem Sprachmodell ein zuverlässiges, autonom arbeitendes System macht. Komplexe Projekte agil und testgetrieben zum Erfolg geführt.

|                                                         |                                              |                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| VERFÜGBAR<br>ab sofort                                  | EINSATZORT<br>nur remote                     | REMOTE-ANTEIL<br>100 %<br>0 % Vor-Ort |
| STUNDENSATZ<br>100 €/h Vor-Ort<br>95 €/h Remote · netto | STANDORT<br>Karlstein am Main<br>Deutschland |                                       |

## SCHWERPUNKTE

~29 Jahre Softwareentwicklung (seit 1997), durchgehend als Freelancer.

Java/Spring-Boot-Microservices mit Vue.js- und React-Frontends — end-to-end mit Docker, Kubernetes und GitLab CI.

Konsequent testgetrieben (TDD, JUnit, Mockito, Playwright/Selenium).

Zweites Standbein Data Science & Machine Learning — Udacity ML Engineer & Data Analyst, Kaggle, Autor auf Towards Data Science.

Breite Branchenerfahrung: Bank/Finanz, Versicherung, Automobil, Telekommunikation, Touristik, Industrie, Einzelhandel, Marketing und Startups.

## ROLLEN

- Fullstack-Entwicklung
- Konzeption
- Backend-Entwicklung
- DevOps
- Build- & Konfigurationsmanagement
- Data Analysis
- Prototyping
- Machine Learning
- Jenkins-Pluginentwicklung
- Maven-Pluginentwicklung

## KENNTNISSE

### MICROSERVICES / BACKEND

- Spring Boot
- Spring
- Spring Data
- Spring Integration
- Spring Security
- OAuth2
- Microservices
- Feign
- Sleuth
- Zipkin
- Python Eve
- Python Flask
- Java EE
- EJB

### SPRACHEN

- Java
- JavaScript
- TypeScript
- Python
- R
- Groovy

DEVOPS / CLOUD

- Docker
- Kubernetes
- Rancher
- GitLab CI
- Jenkins
- Maven
- Grunt
- npm
- Artifactory
- AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC)
- Microsoft Azure
- DigitalOcean

API / INTEGRATION

- REST
- Swagger
- OpenAPI
- SOAP
- Webservices
- CXF
- XFire
- Kafka
- ServiceMix

FRONTEND

- Vue.js
- React
- AngularJS
- GWT
- Quasar
- HTML
- CSS
- Bootstrap

SECURITY / IAM

- Keycloak
- Spring Security
- OAuth2

DATA SCIENCE

- pandas
- numpy
- dplyr
- Jupyter
- RMarkdown
- ggplot
- seaborn
- Vega-Lite
- A/B Testing
- Webscraping

TESTING

- JUnit
- TDD
- Mockito
- Selenium
- DBUnit
- Playwright

TOOLING / SONSTIGES

- Git
- GitLab
- Subversion
- Jira
- Confluence
- Kibana
- ANTLR
- JavaCC
- ZXing (QR)
- PayPal API
- RDF/XML/JSON
- SAP (BAPI)
- Phonegap
- JBoss
- Tomcat

PERSISTENZ / DATENBANKEN

- MySQL
- MongoDB
- PostgreSQL
- Oracle
- Neo4j
- JPA
- Hibernate

MACHINE LEARNING

- scikit-learn
- Keras
- DeepLearning4J
- CNN
- Transfer Learning
- Supervised/Unsupervised
- k-means
- PCA
- t-SNE
- Reinforcement Learning
- OpenAI Gym
- Topic Modeling

PROJEKTHISTORIE (AUSWAHL AB 2014)

seit 10/2025  
laufend

Autonomer KI-Geschäftspartner — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / Automatisierung

Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · DevOps

Ein selbststeuernder Agent auf Basis von Claude, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet, deployt und berichtet. Gebaut als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Über 40 eigene Prüfwerkzeuge fangen Fehler des Agenten ab, bevor sie den Menschen erreichen. Ereignisgesteuert über Telegram, GitHub und systemd; Betrieb auf eigener Hardware mit lokalem Multi-Modell-Proxy.

- Claude / Anthropic API
- LLM-Agenten
- Agent Harness
- Tool Use / MCP
- RAG
- Prompt Engineering
- Python
- systemd
- Telegram Bot API
- Docker
- TDD

---

07/2022–04/2024

22 Monate

## Front- & Backend, Heizkostenabrechnung

Brunata · Remote — Industrie

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot: Microservice zum Parsing und Erzeugen von Heizkostendateien (Haweiko-Arge-Standard). Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Swagger), Absicherung über Spring Security und Keycloak, Persistenz in MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito), automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright. Frontend-Entwicklung.

Java Spring Boot MongoDB JUnit TDD React Docker GitLab GitLab CI Spring Security Keycloak Mockito OpenAPI Swagger REST Microservices Playwright

---

01/2022–06/2022

6 Monate

## Migration Payment-Backend Java EE → Spring Boot

Condor · Remote — Marketing

Backend-Entwicklung

EJB-basiertes Java-EE-Payment-Backend nach Spring Boot migriert, als Docker-Container bereitgestellt.

Java Java EE JPA Spring Boot MySQL Docker Mockito JUnit TDD

---

04/2021–11/2021

8 Monate

## Software & Datenanalyse im Marketing

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Prototyping · Konzeption · Data Analysis

Entwicklung serverseitiger Dienste mit Java und Spring Boot: Webscraping-Microservices sowie Microsites (Vue.js, Quasar) mit Spring-Boot-Backend für Berechnungstools, Umfragen und Questionnaire-Funnels; Datenanalyse in R. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Persistenz in PostgreSQL und MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes.

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST R Python Java OpenAPI Feign JUnit TDD Mockito Vue.js Quasar MongoDB dplyr GitLab CI GitLab PostgreSQL Python Eve Python Flask DigitalOcean Webscraping A/B Testing Topic Modeling

---

01/2021–03/2021

3 Monate

## Marketing-Kampagnen-Tools

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Konzeption

Tools zur Generierung von Marketing-Kampagnen und Publikation auf Google Ads / Twitter Ads: Java-/Spring-Boot-Microservices mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Vue.js-/Quasar-Frontend, Ablage in AWS S3. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes.

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java OpenAPI Feign JUnit TDD Mockito Vue.js Quasar AWS S3 GitLab CI GitLab

---

12/2019–12/2020

13 Monate

## Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über Webschnittstelle

Deutsche Telekom · Darmstadt/Remote — Telekommunikation

DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Fullstack-Entwicklung

Bestehenden Prototyp zur Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über eine Webschnittstelle weiterentwickelt und in den Produktionsbetrieb überführt. Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot in einer Microservices-Architektur (REST, Feign, Spring Data/JPA), Vue.js-Frontend, Absicherung über Keycloak, Persistenz in MySQL und MongoDB. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build, Betrieb und Monitoring der Dienste: Docker und Kubernetes (Rancher), Logging und Tracing über Kibana, Sleuth und Zipkin; CI/CD-Pipelines in GitLab CI erstellt und gewartet.

Java Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Spring Data JPA JUnit TDD Mockito Vue.js MySQL MongoDB HTML CSS GitLab GitLab CI Rancher Kibana Feign Keycloak Sleuth Zipkin

---

06/2018–10/2018

5 Monate

## Bildästhetik-Klassifizierung von Airbnb-Fotos

AirDNA · Remote — Touristik

Machine Learning · Data Analysis

Microservice zur Qualitätsbewertung von Airbnb-Fotos: Python-Scraper baute eine Bilddatenbank (~15k Bilder), Labeling über Amazon Mechanical Turk, explorative Datenanalyse in R; CNN mit Transfer Learning (Keras, ResNet50) auf AWS-GPU-Instanz trainiert, über DeepLearning4J als Spring-Boot-Microservice deployt.

Java Python Keras ResNet50 CNN Transfer Learning DeepLearning4J Spring Boot R AWS GPU Jenkins Amazon Mechanical Turk Webscraping Microservices

---

08/2017–03/2019

20 Monate

## Connected Van — Fahrtenbuch

Volkswagen · Remote — Automobil

Backend-Entwicklung

Microservices für Geolocation von Fahrzeugen und Tanklogbuch.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Swagger OpenAPI Feign Sleuth Zipkin MySQL MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Microsoft Azure Kibana Spring Git Kafka

---

07/2015–07/2017

25 Monate

## Rechnungsmanagement-Plattform (KMU)

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

Plattform für den vollen Rechnungs-Lebenszyklus (Erstellung, Zahlung, Mahnwesen, Inkasso); diverse Spring-Boot-Microservices.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2 Spring Integration MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Selenium AngularJS Grunt npm Spring Git

02/2015–06/2015

5 Monate

## Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Inkasso-Anbindung

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

Microservice zur Anbindung eines Inkasso-Anbieters inkl. SinglePage-Admin-Frontend.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2  
Spring Integration MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Selenium AngularJS Grunt  
npm Spring Git

01/2015–02/2015

2 Monate

## Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — OAuth2-Service

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

OAuth2-Microservice mit Administrationsfrontend.

Spring Boot Docker Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2 MongoDB  
AngularJS Git

09/2014–12/2014

4 Monate

## Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Prototyp

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

Evaluierung Microservices / SPA, Prototyp für eine Rechnungsverwaltungsplattform.

Java JavaScript HTML CSS Spring Bootstrap AngularJS Grunt npm Spring Boot Docker  
Kubernetes Microservices REST Maven Spring Security MongoDB Jira Confluence Git

01/2014–08/2014

8 Monate

## Prototyp Fahrzeugkonfigurator

Audi · Remote — Automobil

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

SPA auf Basis AngularJS (Frontend) + Spring (Backend), RESTful API; Vergleich von Persistierungsansätzen (MySQL, MongoDB, Neo4j).

Java JavaScript HTML CSS Bootstrap Spring Spring Security Spring Data MongoDB Neo4j  
MySQL Maven Tomcat JUnit TDD Mockito Selenium Jira Git

## KONTAKT & QUALIFIKATION

### KONTAKT & PROFILE

TELEFON +49 15510 249850  
STANDORT Karlstein am Main, Deutschland  
WEBSITE jenslaufer.com  
GITHUB github.com/jenslaufer  
LINKEDIN linkedin.com/in/jenslaufer  
KAGGLE kaggle.com/jenslaufer  
PUBLIKATION Towards Data Science — Autor

### AUSBILDUNG

11/1997  
**Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik**  
Universität Erlangen-Nürnberg  
05/1989  
**Abitur**  
Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen

### ZERTIFIKATE

12/2018

## **Machine Learning Engineer Nanodegree**

Udacity

Verifizieren →

08/2017

## **Data Analyst Nanodegree**

Udacity

Verifizieren →